



第四章 上下文无关文法与下推自动机

✧ 推导树和文法的二义性

✧ 上下文无关文法的变换

Chomsky 范式

Greibach 范式

✧ 下推自动机

✧ 上下文无关语言的性质



本章要点

✧ 上下文无关文法（即**2型文法**）：

产生式形如 $A \rightarrow \alpha$, $A \in N$,

$\alpha \in (N \cup T)^*$ 所描述的语言称为上下文无关语言。

✧ 用途：

可定义程序设计语言、进行语法分析、简化语言翻译...

✧ **2型文法对应的识别器——下推自动机**

PDA (Push Down Automata)由输入带、有限控制器和下推栈构成

✧ 回顾：在第一讲中介绍过如下内容

设 $T = \{0, 1\}$, $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$,

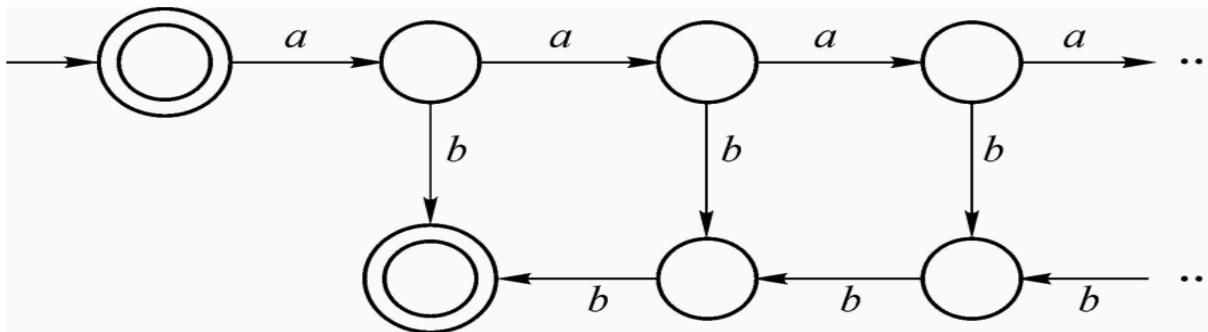
如 $0011, 000111, 01 \in L$, 而 $10, 1001, \varepsilon, 010 \notin L$.

如下是一个可接受该语言的上下文无关文法:

$S \rightarrow 01$

$S \rightarrow 0S1$

但没有任何有限自动机能够接受语言 L .





4.1 推导树和二义性

归约与推导的概念:

- ◇ 推理字符串是否属于文法所定义的语言
 - 一种是自下而上的方法，称为**递归推理**(*recursive inference*)，递归推理的过程习称为**归约**；
 - 一种是自上而下的方法，称为**推导** (*derivation*) .
- ◇ **归约过程** 将产生式的右部 (*body*) 替换为产生式的左部 (*head*) .
- ◇ **推导过程** 将产生式的左部 (*head*) 替换为产生式的右部 (*body*) .

归约与推导

☆ 归约过程举例

对于CFG $G_{\text{exp}} = (\{E, O\}, \{ (,), +, *, v, d \}, P, E)$, P 为

$$(1) E \rightarrow EOE$$

$$(2) E \rightarrow (E)$$

$$(3) E \rightarrow v$$

$$(4) E \rightarrow d$$

$$(5) O \rightarrow +$$

$$(6) O \rightarrow *$$

递归推理出字符串 $v*(v+d)$ 的一个归约过程为

$$\begin{array}{ccccccc} v*(v+d) & \xrightarrow{(4)} & v*(v+E) & \xrightarrow{(6)} & vO(v+E) & \xrightarrow{(3)} & vO(E+E) \\ \xrightarrow{(5)} & vO(EOE) & \xrightarrow{(1)} & vO(E) & \xrightarrow{(2)} & vOE & \xrightarrow{(3)} & EOE & \xrightarrow{(1)} & E \end{array}$$

归约与推导

✧ 推导过程举例

对于CFG $G_{exp} = (\{E, O\}, \{ (,), +, *, v, d \}, P, E)$, P 为

$$(1) E \rightarrow EOE$$

$$(2) E \rightarrow (E)$$

$$(3) E \rightarrow v$$

$$(4) E \rightarrow d$$

$$(5) O \rightarrow +$$

$$(6) O \rightarrow *$$

从开始符号到字符串 $v*(v+d)$ 的一个推导过程为

$$\begin{aligned} E &\xrightarrow{(1)} EOE \xrightarrow{(6)} E * E \xrightarrow{(2)} E * (E) \xrightarrow{(3)} v * (E) \\ &\xrightarrow{(1)} v * (EOE) \xrightarrow{(5)} v * (E + E) \xrightarrow{(3)} v * (v + E) \xrightarrow{(4)} v * (v + d) \end{aligned}$$

归约与推导

☆ 最左推导(leftmost derivations)

若推导过程的每一步总是替换出现在最左边的非终结符，则这样的推导称为**最左推导**. 为方便，最左推导关系用 $\xRightarrow{lm}$ 表示，其传递闭包用 $\xRightarrow{*lm}$ 表示.

如对于文法 G_{exp} ，下面是关于 $v*(v+d)$ 的一个最左推导：

$$\begin{aligned} E &\xRightarrow{lm} EOE \xRightarrow{lm} vOE \xRightarrow{lm} v * E \\ &\xRightarrow{lm} v *(E) \xRightarrow{lm} v *(EOE) \xRightarrow{lm} v *(vOE) \\ &\xRightarrow{lm} v *(v + E) \xRightarrow{lm} v *(v + d) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &\rightarrow EOE \\ E &\rightarrow (E) \\ E &\rightarrow v \\ E &\rightarrow d \\ O &\rightarrow + \\ O &\rightarrow * \end{aligned}$$

归约与推导

✧ 最右推导(rightmost derivations)

若推导过程的每一步总是替换出现在最右边的非终结符，则这样的推导称为**最右推导**。为方便，最右推导关系用 $\Rightarrow_{rm}$ 表示，其传递闭包用 $\Rightarrow_{rm}^*$ 表示。

如对于文法 G_{exp} ，下面是关于 $v*(v+d)$ 的一个最右推导：

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow_{rm} EOE \Rightarrow_{rm} EO(E) \Rightarrow_{rm} EO(EOE) \\ &\Rightarrow_{rm} EO(EOd) \Rightarrow_{rm} EO(E+d) \Rightarrow_{rm} EO(v+d) \\ &\Rightarrow_{rm} E*(v+d) \Rightarrow_{rm} v*(v+d) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &\rightarrow EOE \\ E &\rightarrow (E) \\ E &\rightarrow v \\ E &\rightarrow d \\ O &\rightarrow + \\ O &\rightarrow * \end{aligned}$$

课堂练习

对于前缀表达式文法G1:

$E ::= - EE$

$E ::= - E$

$E ::= a \mid b \mid c$

下面给出文法G1的推导树，以及其对应的表达式。

$E \rightarrow -EE \rightarrow --EE \rightarrow --aE \rightarrow --a-EE \rightarrow --a-aE \rightarrow --a-bc$

$E \rightarrow -EE \rightarrow -E-EE \rightarrow -E-EC \rightarrow -E-bc \rightarrow --E-bc \rightarrow --a-bc$

$--a-bc \rightarrow --a-bE \rightarrow --a-EE \rightarrow --aE \rightarrow --EE \rightarrow -EE \rightarrow E$



推导树

用图的方法表示一个句型的推导，这种图称为推导树（也称语法树或语法分析树）。有助于理解语法结构的层次。

定义方法：

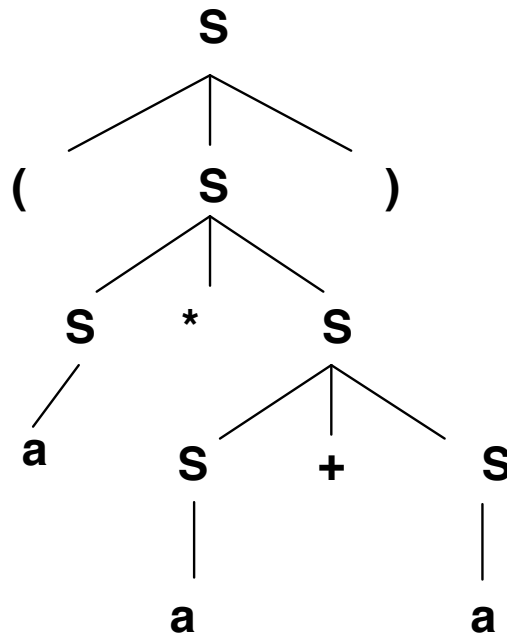
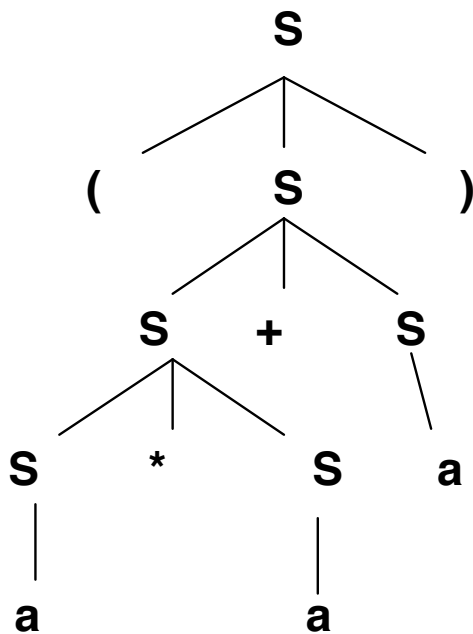
- 文法的起始符为根，树的枝结点标记是非终结符，叶结点标记为终结符或 ϵ 。
- 若枝结点有直接子孙 $x_1, x_2, \dots, x_k$ ，则文法中有生成式 $A \rightarrow x_1 x_2 \dots x_k$

推导树举例

例：(书P94 例1)

文法 $S \rightarrow S+S \mid S*S \mid (S) \mid a$,

对句子 $(a*a+a)$ 可有推导树



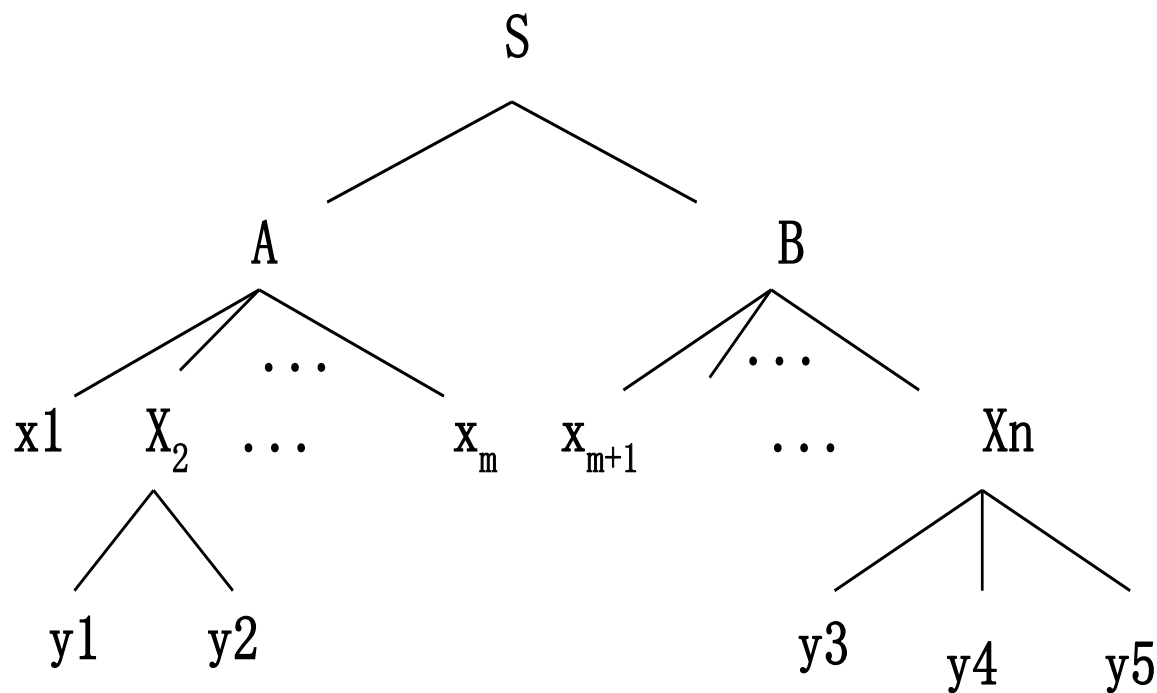
即：推导树是对文法G中一个特定句子形式的派生过程所做的一种自然描述。

边缘

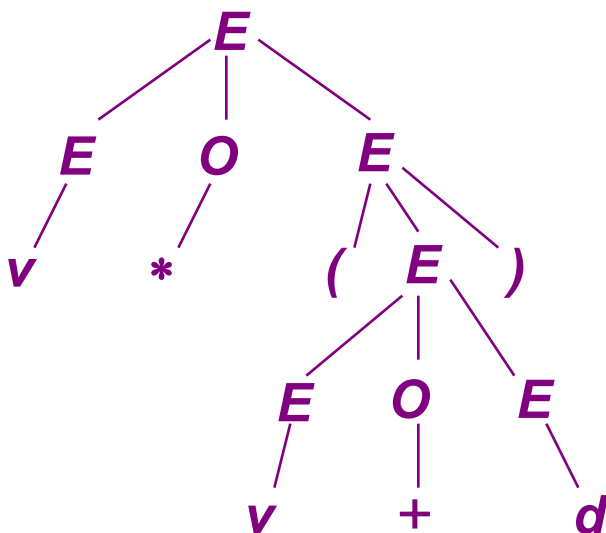
叶子从左向右组成的字符串称为推导树的边缘。

如图

$x_1 y_1 y_2 x_3 \dots x_m x_{m+1} \dots x_{n-1} y_3 y_4 y_5$ 是树的边缘



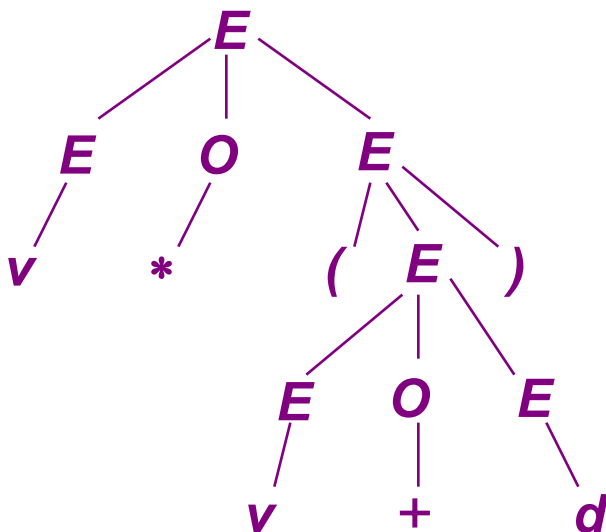
✧ 归约过程自下而上构造了一棵树 如对于文法 G_{exp} ，关于 $v*(v+d)$ 的一个归约过程可以认为是构造了如下一棵树：



- (1) $E \rightarrow EOE$
 - (2) $E \rightarrow (E)$
 - (3) $E \rightarrow v$
 - (4) $E \rightarrow d$
 - (5) $O \rightarrow +$
 - (6) $O \rightarrow *$

$v*(v+d) \xrightarrow{(4)} v*(v+E) \xrightarrow{(6)} vO(v+E) \xrightarrow{(3)} vO(E+E)$
 $\xrightarrow{(5)} vO(EOE) \xrightarrow{(1)} vO(E) \xrightarrow{(2)} vOE \xrightarrow{(3)} EOE \xrightarrow{(1)} E$

✧ 推导过程自上而下构造了一棵树 如对于文法 G_{exp} ，关于 $v*(v+d)$ 的一个推导过程可以认为是构造了如下一棵树：



- (1) $E \rightarrow EOE$
- (2) $E \rightarrow (E)$
- (3) $E \rightarrow v$
- (4) $E \rightarrow d$
- (5) $O \rightarrow +$
- (6) $O \rightarrow *$

$E \xrightarrow{(1)} EOE \xrightarrow{(6)} E * E \xrightarrow{(2)} E * (E) \xrightarrow{(3)} v * (E)$
 $\xrightarrow{(1)} v * (EOE) \xrightarrow{(5)} v * (E + E) \xrightarrow{(3)} v * (v + E) \xrightarrow{(4)} v * (v + d)$

归约、推导与分析树之间关系

◇ 三者之间的关系

设 CFG $G = (V, T, P, S)$. 以下命题是相互等价的:

- (1) 字符串 $w \in T^*$ 可以归约 (递归推理) 到非终结符 A ;
- (2) $A \xRightarrow{*} w$;
- (3) $A \xRightarrow[lm]{*} w$;
- (4) $A \xRightarrow[rm]{*} w$;
- (5) 存在一棵根结点为 A 的分析树, 其边缘为 w .



归约、推导与分析树之间关系

定理：

设2型文法 $G = (N, T, P, S)$ ，如果存在 $S \Rightarrow^+ \omega$ ，当且仅当文法 G 中有一棵边缘为 ω 的推导树。

证明：

需证明对任意枝结点 $B \in N$ ，有 $B \Rightarrow^* \omega$ 当且仅当存在边缘为 ω 的 B 树（根为 B 的树）

子树概念：

一棵派生树的子树，是树中的某个顶点连同它的全部后裔，以及连接这些后裔的边。



证明步骤:

1. 证当 ω 是B树边缘时, 有 $B \Rightarrow^* \omega$

设B树边缘为 ω , 对树中枝结点数目 m 作归纳证明。

2. 设有 $B \Rightarrow^* \omega$, 证明存在一棵边缘为 ω 的B树。

对推导步数作归纳

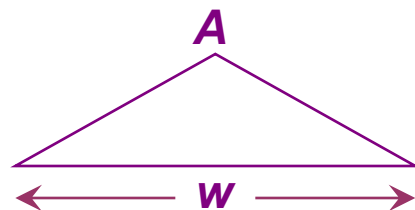


1. 证当 ω 是B树边缘时, 有 $B \Rightarrow^* \omega$

设B树边缘为 ω , 对树中枝结点数目 m 作归纳证明。

基础 m 为 1. 分析树一定如

右图所示, 必定有产生式 $A \rightarrow w$. 因此, $A \Rightarrow^* w$.



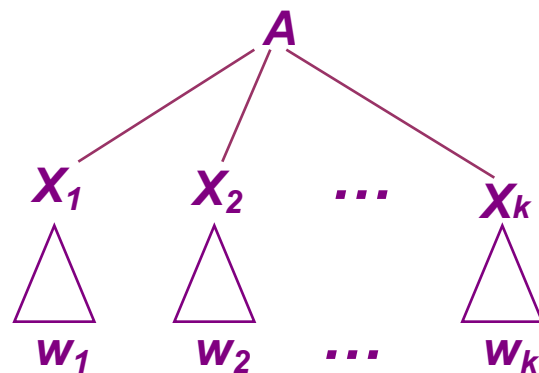
归纳 m 大于 1 的分析树一定

如右图所示, 必定有产生式 $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_k$. 存在

$w_1, w_2, \dots, w_k$, w_i 是 X_i 子树的边缘 ($1 \leq i \leq k$), 且

$w = w_1 w_2 \dots w_k$, 由归纳假设, $X_i \Rightarrow^* w_i$ ($1 \leq i \leq k$).

在此基础上易证得 $A \Rightarrow^* w$.





2. 设有 $B \Rightarrow^* \omega$, 证明存在一棵边缘为 ω 的 B 树。

对推导步数作归纳

基础 步数为 1. 一定有产生式 $A \rightarrow w$. w 可以归约到 A .

归纳 设步数大于 1, 第一步使用了产生式 $A \rightarrow X_1X_2\dots X_k$.
该推导如 $A \Rightarrow X_1X_2\dots X_k \xRightarrow{*} w$. 可以将 w 分成
 $w = w_1w_2\dots w_k$, 其中

(a) 若 X_i 为终结符, 则 $w_i = X_i$.

(b) 若 X_i 为非终结符, 则 $X_i \xRightarrow{*} w_i$. 由归纳假设, w_i
可以归约到 X_i .

这样, w_i 或者为 X_i , 或者可以归约到 X_i , 使用产生式 $A \rightarrow X_1X_2\dots X_k$, 得出 w 可以归约到 A .

二义性

定义:

2型文法是二义的,当且仅当对于句子 $\omega \in L(G)$,存在两棵不同的具有边缘为 ω 的推导树。

(即: 如果文法是二义的, 那么它所产生的某个句子必然能从不同的最左(右)推导推出)。

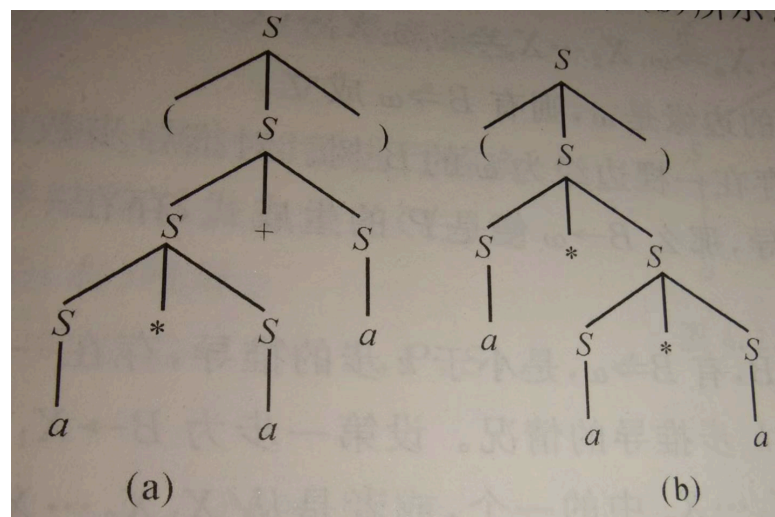
例: (书P94 例1)

句子 $(a*a+a)$ 有二棵不同的推导树. (相当于一个先算乘法, 一个先算加法.)

注意:

可有二个文法, 一个有二义, 一个无二义, 但产生相同的语言.

可否通过变换消除二义性? —— 无一般的算法!



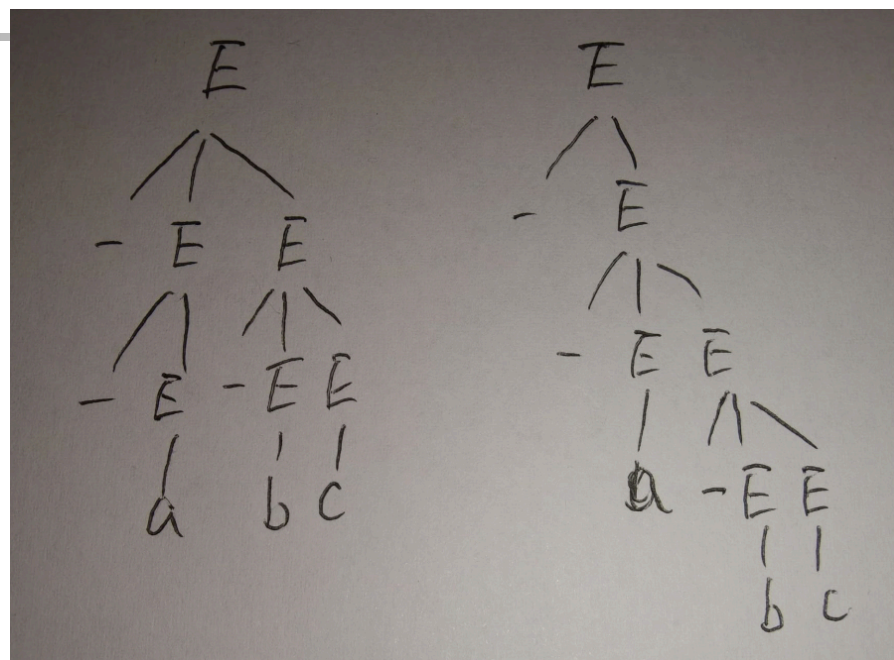
课堂练习

对于前缀表达式文法G1:

$E ::= - EE$

$E ::= - E$

$E ::= a \mid b \mid c$



画出文法的句子 $--a-bc$ 的所有可能语法树，判断该文法是否具有二义性。



作业

Ch4 习题:
1, 2, 3, 6(1,2,3), 8, 9